

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 32 "GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN"



Especialidad: Computación

Proyecto: Sistema Integral de Gestión de Flota y Alquiler de Vehículos

Autor: Quintero Lugo, Sebastián Alexander

Año: 2026

1.1. Contexto del Problema

En el negocio del alquiler de autos y la gestión de flotas, tener la información organizada y al día es clave para que todo funcione bien. Cuando no hay un sistema centralizado donde anotar las cosas, empiezan los problemas de siempre: se traspapelan las reservas, no se sabe con certeza en qué estado está cada auto, se pasa de largo el mantenimiento mecánico o se pierde el control de la plata que entra y sale.

Este proyecto nace para resolver ese problema cotidiano. La idea es construir un sistema sencillo y confiable que permita controlar todo el proceso de alquiler desde un solo lugar. La complejidad de este trabajo está en que hay muchas partes que se conectan entre sí: los datos del cliente, el auto elegido con sus detalles técnicos, la sucursal donde se retira o se devuelve, los extras que pide la gente (como sillas para bebés o GPS) y las planillas de revisión del estado del vehículo antes y después de cada viaje.

Para encarar esto, se implementó la base de datos relacional utilizando el motor MySQL por ser la herramienta estándar definida para la materia. Este entorno permite estructurar las tablas de forma prolija para asegurar que cada operación como registrar un cobro o confirmar una reserva quede bien guardada y sin errores de datos a medio camino.

El sistema contempla los siguientes puntos concretos:

- Registro y control de usuarios según su función (administradores, empleados o clientes).
- Gestión de la flota de vehículos, con sus tarifas según la categoría y el seguimiento de si el auto está disponible, alquilado o en taller.
- Control de los traslados de autos entre distintas sucursales y agenda para los mantenimientos programados.
- Manejo de reservas, cobro de servicios adicionales y registro de los pagos.
- Registro de las revisiones (check-in y check-out) cuando el cliente retira o entrega el auto, incluyendo fotos para verificar posibles rayones o daños.

El proyecto lo arranqué bien desde cero haciendo el relevamiento inicial de información para definir qué necesitaba el sistema. Para eso, realizamos una entrevista tomando a nuestro profesor de Análisis de Sistemas como si fuera el cliente del negocio de alquiler de autos. Durante la reunión grabé todo el audio con el celular para no perder ningún detalle operativo mientras tomábamos apuntes en el cuaderno. Después me puse en casa con paciencia a realizar la transcripción completa del audio a texto. Pasar esa charla a limpio fue fundamental porque me permitió extraer bien en claro todas las reglas del negocio, el flujo de entrega y devolución de los vehículos, la gestión de señas y la lógica del taller. Con toda esa información detallada, me aboqué a redactar la lista de requerimientos funcionales y no funcionales para dejar bien especificado qué debía hacer el software y qué restricciones técnicas tenía.

Con los requerimientos ya terminados, nos dividimos las tareas del grupo de forma clara. Mientras mis amigos se hicieron cargo de toda la parte de análisis, el diseño de los diagramas (como el Diagrama Entidad-Relación y los de casos de uso) y la redacción de la parte teórica de la carpeta, yo me aboqué de lleno a la construcción y programación de la base de datos en MySQL. Tomando la lista de requerimientos y los esquemas que armaron mis compañeros, me puse a escribir el script DDL para crear las diecisiete tablas del sistema. En esa etapa renegué un poco con los tipos de datos de las fechas en las tablas de alquileres y en las revisiones técnicas, además de ajustar la precisión de los montos económicos, pero fui corrigiendo los errores de sintaxis hasta que dejé todas las claves primarias y foráneas bien relacionadas.

Durante una de las revisiones, el profesor nos hizo un comentario sobre el manejo de las bajas de los usuarios. Si borrábamos un registro directamente con un `DELETE`, perdíamos la trazabilidad de los alquileres pasados que había hecho esa persona. Para solucionar esto y mantener la integridad referencial, modifiqué la tabla `usuarios` agregando la columna booleana `activo` para implementar el borrado lógico. De este modo, cuando se solicita la baja de una cuenta, la base ejecuta un `UPDATE` cambiando el estado a `FALSE`, inhabilitando al usuario pero conservando intacto todo su historial dentro del sistema.

Con las tablas asentadas, me puse a programar los procedimientos almacenados en MySQL para centralizar la lógica de datos. Además de crear los Stored Procedures básicos para las altas, modificaciones y consultas de cada tabla, desarrollé las rutinas de búsqueda avanzada. Entre ellas, programé `sp_buscar_personas_like` para buscar usuarios activos combinando `LEFT JOIN` con `LIKE`, `sp_buscar_vehiculos_like` para rastrear los autos por patente, marca o modelo, y `sp_filtrar_alquileres` usando evaluaciones `IS NULL` para que los parámetros de filtro sean opcionales. Por ahora voy con esto: la capa de datos probada directo en la consola con datos de prueba y todo el código comentado. Próximamente voy a seguir

llenando esta sección de la bitácora a medida que sigamos avanzando con las pruebas del sistema y las entregas que nos faltan.